

Trading Algorithmique et Arbitrage Statistique (LF et HF)

Partie 1 - Principes Généraux

Diquel Dos Santos
Head of Fixed Income Quantitative Research at Candriam

Université Lille I - Master 2 Mathématiques et Finance

Mars 2023

Introduction

- **Trading** : prise d'une position directionnelle sur une variable de marché (directement ou indirectement)
- **Arbitrage** : opération consistant à profiter d'incohérences temporaires de prix constatées entre différents contrats.
- Les avancées parallèles de l'informatique, des réseaux, de la régulation et d'outils mathématiques dédiés à l'analyse financière et à l'analyse des données ont conduit à l'automatisation de ces 2 activités.
- **Trading Algorithmique = Trading Quantitatif + Exécution d'Ordres**
- **Plan du cours :**
 - ① Principes généraux
 - ② Modèles et stratégies tendanciels
 - ③ Modèles et stratégies d'arbitrage statistique
 - ④ Trading Haute-Fréquence

Sommaire

- 1 **Marchés financiers**
- 2 Fondements théoriques et empiriques
- 3 Méthodes d'estimation
- 4 Validation des signaux de trading
- 5 Génération d'ordres et évaluation de performance
- 6 Allocation et portefeuille de stratégies
- 7 Backtesting et mise en oeuvre réelle

Fonctions et qualités requises

Principales fonctions :

- faciliter l'investissement et le financement de l'économie (emprunts et levée de capital)
- mettre en rapport acheteurs et vendeurs de produits financiers (trading de l'information) et aider ainsi à la formation des prix
- permettre le déplacement d'actifs et de capital entre présent et futur
- offrir des outils de gestion des risques globaux de l'économie

Objectifs en terme de qualité et d'efficience

- liquidité
- faibles coûts de transaction et de recherche de contreparties
- transparence de l'information (fiable et disponible)
- allocation efficiente des ressources en capital aux meilleurs projets économiques (Capital Allocation Efficiency)

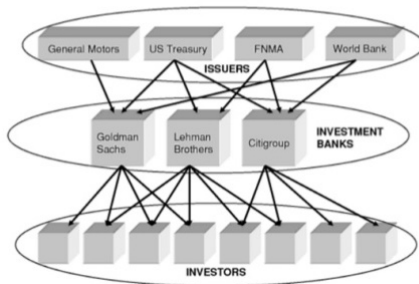
Automatisation et disparition des marchés organisés à la criée (CBOT 1848)

Organisation : Marchés primaires

Phase d'émission de titres ou de produits financiers.

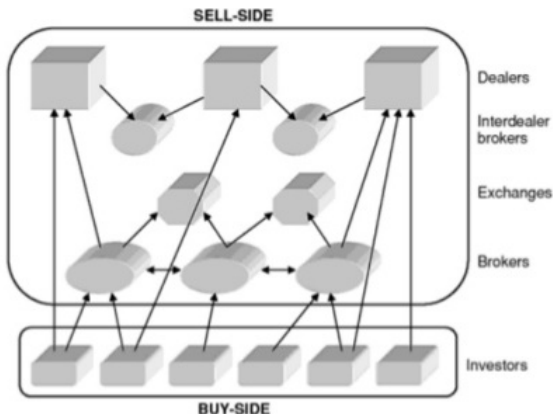
3 grands acteurs :

- **Les émetteurs** : institutions ayant des gros besoins de financement (diversification des sources)
- **Les banques d'investissement** : activité d'origination, expertise et écoulement des titres
- **Les investisseurs** : fonds institutionnels mais aussi trading compte-propre ou compte-tiers



Organisation : Marchés secondaires

- Marché de « l'occasion » du marché primaire + Dérivés et Structurés
- Distinction classique **Buy Side** / **Sell Side** : ambiguïté car ne correspond pas à la distinction Acheteurs / Vendeurs, les Dealers étant les deux par exemple



Marchés Secondaires : Sell Side (1)

Intermédiaires mettant en relation acheteurs et vendeurs.

4 types principaux :

- **Dealers (market-makers)** : « négociants en gros » offrant de la liquidité au marché en prenant en charge un risque d'inventaire couvert par des capitaux propres ; se rémunèrent sur la fourchette Bid-Ask.
- **Exchanges** : purs intermédiaires d'échange sans risque d'inventaire ; gèrent le risque de contrepartie par un système d'appel de marge sur les produits créés et émis par leur initiative.
- **Brokers** : prestataire de services chargé de trouver des contreparties aux ordres passés par ses clients.
- **Dark Pools** : système boursier non régulé d'échange anonyme

Marchés Secondaires : Sell Side (2)

Intermédiaire	Créateur d'instruments	Risque d'Inventaire	Régulation
Dealers	Oui	Oui	Oui
Exchanges	Oui	Non	Oui
Brokers	Non	Non	Oui
Dark Pools	Non	Non	Non

Figure – Principaux acteurs Sell-Side

Marchés Secondaires : Buy Side

Correspond à l'ensemble des investisseurs.

Principalement 3 types de rôles :

- **Trader** : prise de position directionnelle
- **Hedger** : neutralisation d'une position directionnelle particulière
- **Arbitrageur** : position théoriquement neutre au marché

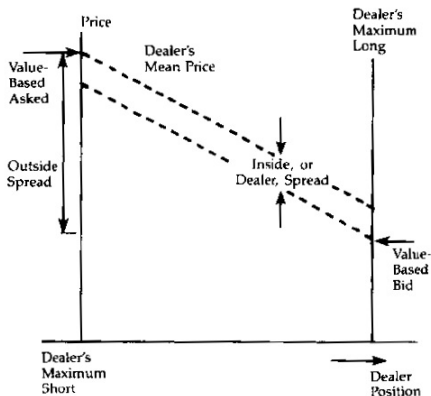
Rôle	Risk Position
Trader	Long
Hedger	Short
Arbitrageur	Neutral

Organisation : Le rôle clef des dealers (1)

- Rôle clef en tant que **fournisseur de liquidité au marché**.
- Ils ajustent leur fourchette Bid-Ask en fonction de leur risque d'inventaire (Graphe de Treynor) :
- **Durcissement de la réglementation** :
 - Besoins en capital beaucoup plus élevés qu'avant la crise de 2007
 - Le graphe de Treynor est aujourd'hui plutôt en forme d'entonnoir
 - Possibilité de plus en plus réduite de faire du trading compte-propre au sein de ces activités

Organisation : Le rôle clef des dealers (2)

- **inventaire net positif** : prêts à prendre plus de risque seulement à des prix plus bas
- **inventaire net négatif** : prêts à vendre plus de risque seulement à des prix plus hauts



Organisation : Acteurs annexes

On peut citer 3 principaux acteurs annexes :

- **Depository** : institution bancaire offrant des services de tenue de comptes
- **Custodian** : institution offrant des services de gardes de titres financiers
- **Clearinghouse** : joue le rôle d'intermédiaire dans le processus de règlement-livraison des titres financiers.

Organisation : Structure de rémunération

3 types de rémunération selon l'exposition au risque :

- **Intermédiaires** : frais directs ou indirects (bid-ask) liés au services financiers offerts (origination, market-making, recherche de contrepartie, pourvoyeur de liquidité, structuration de produits...)
- **Trading** : gains sur les « paris » réalisés ; différence entre les marchés de dérivés (jeux à somme nulle) et les marchés de produits adossés directement ou indirectement à des biens réels.
- **Arbitrage** : les intervenants se partagent le « gâteau » fini des écarts et incohérences temporaires de prix sur les différents marchés.

Marchés : Classification par type de produits (1)

- **Produit financier = Dérivé au sens large** : contrat juridique associé à un « payoff » et à une ou plusieurs expositions sous-jacentes tradables ou non (Rq : Action = dérivé sur l'actif de la firme)
- **Dérivés « Vanilla »** : « payoffs » standardisés non spécifiques à certains sous-jacents (Swap, Futures, Options...)
- **Dérivés « Exotiques »** : produits moins liquides et au payoff plus complexes
- **Dérivés « Structurés »** : payoffs sur-mesure et très peu liquide
- Néanmoins beaucoup de produits et structures sont spécifiques à leurs sous-jacent (obligations, ETFs, CDO, CDS...)
- Différences entre produits **Cross-Asset** (produits typiques d'arbitrage) et **Multi Sous-Jacents** (produits typique de trading de Corrélation, Dispersion...)

Marchés : Classification par type de produits (2)

Catégorie	Types	Variations	Sous-jacent	Description
Action	Common Preferred		Actif de la firme émettrice	Titre de propriété
Dette	Bonds Loans	MT/LT Govies/Corporate Callable/Putable	Taux, Crédit Vol Taux/Crédit	Créance moyen ou long terme sur l'émetteur
Produits Monétaires	T-Bills CDs, CPs Repos			Titres de créance court-terme de refinancement et gestion de trésorerie
Hybrides	Convertibles		Taux, Action	Obligation contenant une option de conversion en action
	Cocos		Taux, Fonds propres	Obligation avec coupons indexés sur les fonds propres
Dérivés	Futures		Tout type	Engagement ferme de livraison
	Swaps	Fixed/Float	Tout type	Echanges de flux financiers
	Options	Call/Put, Caps/Floors Européen/Américain	Tout type	Droit de livraison optionnel
Titrisation	ABS		Portefeuille d'actifs	Sorte d'options sur la performance d'un portefeuille collatéral
	MBS		Prêts immobiliers	
	CDO		Portefeuille obligataire	
ETFs			Tout type	Fond répliquant une formule

Marchés : Classification par type de sous-jacents (1)

- **2 étapes** dans l'élaboration de stratégies de Trading/Hedging et d'Arbitrage (Statistique) :
 - ① **Génération de signaux** => raisonnement en terme d'exposition et de sous-jacents
 - ② **Exécution** => choix des produits supports de la stratégie

Marchés : Classification par type de sous-jacents (2)

Sous-jacent	Produits	Risque / Drivers
Action/Indices	Dérivés (vanille, exotiques...) Hybrides (convertibles...)	Risque Idiosyncratique Economie
Volatility	Dérivés de vol (VIX, swap de vol...)	Risque Idiosyncratique et/ou systémique
Correlation	Dérivés de corrélation ou dispersion sur indice ou panier	Economie (risque systémique)
Taux	Dérivés (Caps/Floors, swaption...) Dette (obligations, hybrides)	Politique de la Banque centrale Economie
Credit	Bonds CDS	Risque de défaut et recouvrement Risque Idiosyncratique Taux
Portfolio Loss	CDO ou CDS sur indice de crédit	Performance du portefeuille de crédit
Credit Correlation	Tranche de CDO	Risque systémique au sein du portefeuille
Commodities	Dérivés (Futures, options...)	Economie (risque systémique) Risque géopolitique
FX	Dérivés (Futures, Swaps, options)	Performances relatives des économies Politique relative des banques centrales
Inflation	Dérivés (Swaps, futures)	Politique de la Banque centrale Economie

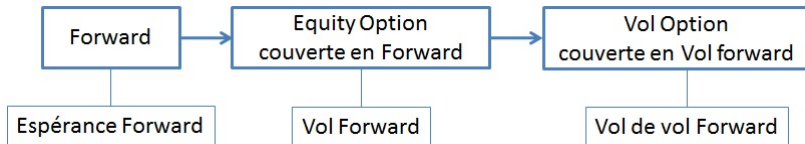
Création de produits financiers : Principaux acteurs

- **Motivations économiques** : répondre ou anticiper les besoins en terme d'exposition, de structure juridique ou de payoff
- **3 principaux acteurs** :
 - **Exchange** : produits/contrats standardisés, simples, dans un objectif de forte liquidité ; risque de contrepartie quasi nul (système d'appels de marge)
 - **Banques** : 3 grands métiers
 - **Origination** : structuration juridique et financière (Action et Dette) ; écoulement des titres sur le marché
 - **Structuration** : élaboration de « payoffs » en fonction des besoins des clients ; calcul du prix de vente avant réplication par le desk de réplication
 - **Titrisation** : création d'une structure juridique Ad-Hoc (SPV), financement du pool de créances à l'actif et transfert des risques par émission de titres (dette et action) au passif
 - **Entités Ad Hoc** : souvent créées par un pool bancaire afin de gérer des produits semi-standardisés à la manière des Exchanges (ex : Markit avec les CDS)

Produits financiers : Processus de création

- **Art de la structuration** : créer des structures/payoffs permettant de prendre des expositions directes sur des variables de marché en réduisant/annulant les risques résiduels/secondaires à travers le payoff ou la couverture (options, CDS)
- **Trading des moments de la distribution forward** : structuration par étapes => à partir du marché liquide $P^{(n)}$ du moment forward d'ordre n , création du marché $P^{(n+1)}$:

$$P^{(n+1)} - HR.P^{(n)} = P^{(n+1)} - \frac{\Delta_{P^{(n+1)}}^{(n)}}{\Delta_{P^{(n)}}^{(n)}} P^{(n)}$$

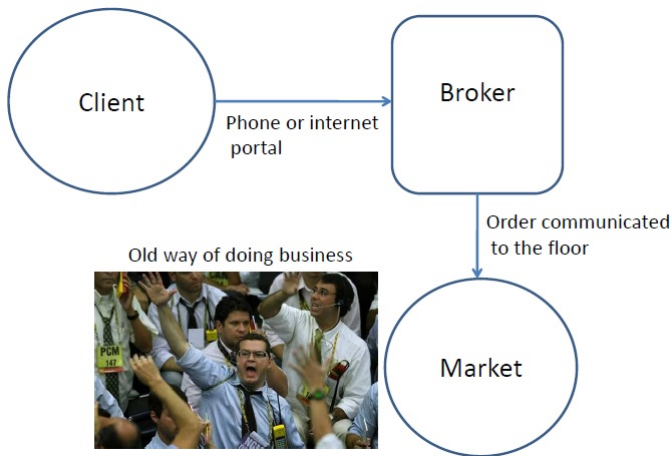


Marchés financiers : Trading algorithmique

- **Définition** : automatisation des décisions d'investissements (signaux et règles de trading) et de l'exécution des ordres
- **Objectifs** : génération de rendement et gains de productivité
- 4 axes qui ont permis son développement depuis le début des années 90 :
 - **Règlementaire** : (Reg NMS) favorise la compétition et l'émergence de nouveaux acteurs dans l'électronisation des marchés (dark pools, ECNs...)
 - **Technique** : Réseaux informatiques, puissance de calcul, capacités de stockage (BDD)
 - **Scientifique** : diversité des problématiques traitées par la finance quantitative
 - **Coûts de transaction** : chute des coûts fixes et de liquidité (commissions diverses, fees, fourchette bid-ask...)
- Marchés « Quote-Driven » => Marchés « Order-Driven »
- **5 grandes étapes d'évolution**

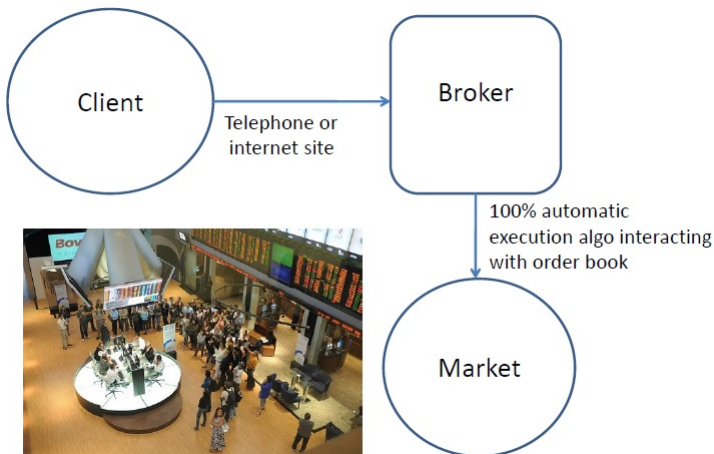
Trading algorithmique : Ancien modèle de Brokerage

Le trader passe ses ordres (par téléphone le plus souvent) via un broker qui les communique de la même façon au trading floor



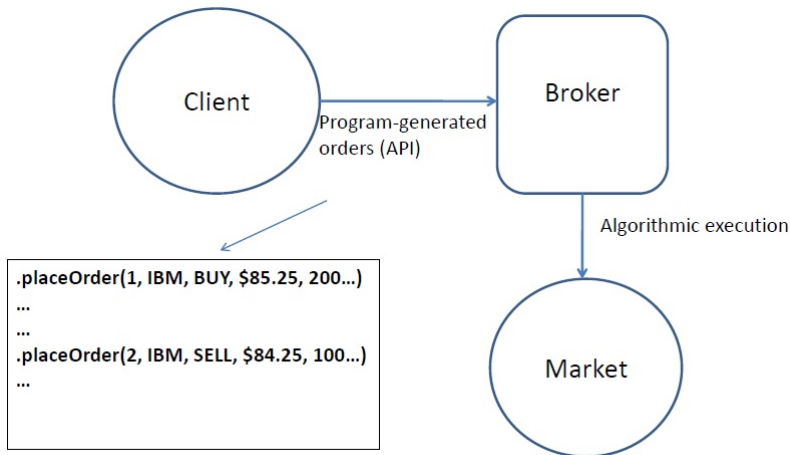
Trading algorithmique : Débuts de l'électronisation des marchés

Le trader passe toujours ses ordres par téléphone via un broker qui maintenant les transmet électroniquement aux Exchanges



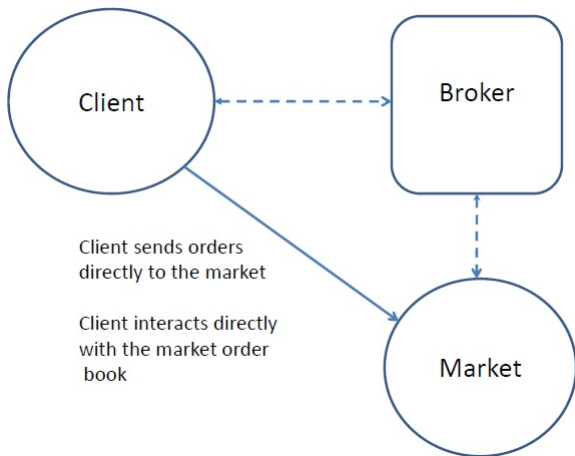
Trading algorithmique : Exécution électronique via une API

Le trader (systématique) transmet électroniquement ses ordres à son broker via une interface informatique (API) et ce dernier les exécute selon l'algorithme choisit par son client (TWAP, VWAP...)



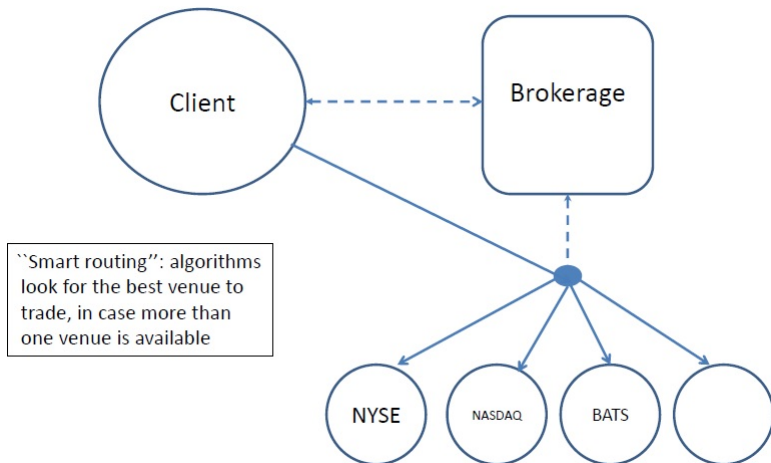
Trading algorithmique : Accès direct aux Marchés (DMA)

Les traders ne passent désormais plus par l'intermédiaire d'un broker et interagissent directement avec les Exchanges



Trading algorithmique : Smart Routing

La tendance aujourd'hui est aux algorithmes cherchant les meilleurs places (Exchanges, dark pools...) pour exécuter les ordres

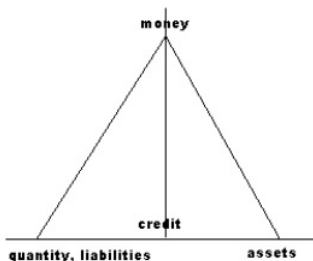


Monnaie : un actif clef du système financier

- La monnaie est l'actif de référence dans la fixation des prix et la réduction de leur nombre (pb du troc)
- 3 fonctions : **unité de compte**, **réserve de valeur** et **intermédiaire des échanges**
- **Historique** :
 - **647 av J-C** : en Lydie, première création de monnaie suivant cette définition - utilisation de l'or (rareté, solidité...)
 - **Moyen âge** : création du principe bancaire moderne (bons au porteur collatéralisés par de l'or et comptabilité à partie double)
 - **1840** : monopole de la BoE dans l'émission monétaire (contrôle de l'économie)
 - **1870** : rôle de prêteur en dernier ressort de la BoE pour juguler les paniques bancaires
 - **1944** : le dollar collatéralisé par l'or devient monnaie de réserve mondiale (**Bretton-Woods**)
 - **1971** : le dollar (seul) devient monnaie de réserve mondiale (privilèges du dollar)

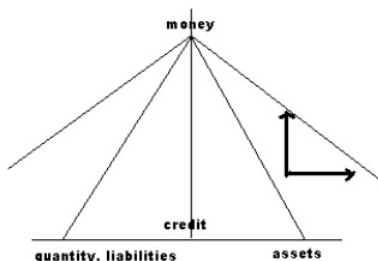
Hiérarchie de la monnaie (1)

- La monnaie est essentiellement créée par les banques privées (prêts) => **monétisation par avance de la richesse future potentiellement créée par l'économie**
- La monnaie est à la fois (définition plus générale)
 - **une créance** (« IOU ») collatéralisée par un actif de qualité supérieure
 - **un actif** de référence à l'échange d'actifs de qualité inférieur
- **Hiérarchie à deux faces (actif et dette)** : la monnaie du niveau $n + 1$ sert de collatéral à la monnaie du niveau n



Hiérarchie de la monnaie (2)

- La monnaie à un niveau donné est vue comme une dette par les niveaux supérieurs et comme un actif par les niveaux inférieurs
- Hiérarchie régie par **2 principes** (pilotage du système par la BC et les taux directeurs)
 - **Le principe de discipline** : la contraction monétaire à un niveau contraint celle des niveaux inférieurs (contrainte de remboursement)
 - **Le principe d'élasticité** : la création monétaire à un niveau élargie celle des niveaux inférieurs



Hiérarchie de la monnaie (3)

- **Rôle clef des Market-Makers** comme intermédiaires pour la formation des prix entre chaque niveaux
- **Différentes formes de prix** : taux de change, taux d'intérêt, valeur nominale...

<u>Asset</u>	<u>Market Maker</u>	<u>Price</u>
Gold		
	Central Bank	Exchange Rate
Currency		
	Banking System	Par
Deposits		
	Security Dealers	Interest Rate
Securities		

Prix : Facteurs explicatifs

- En finance, un prix est une martingale sous la proba risque-neutre Q associée au numéraire monétaire (AOA) :

$$P_t = E_t^Q \left[\sum_{i=0}^n e^{-\int_t^{T_i} r_s^{RF} ds} F_{T_i} \right]$$

- Facteurs de risques** (sous P , introduction de l'aversion au risque $\lambda > 0$)

$$P_t = f_t^Q(r_t^{RF}, \sigma_{idiosyncratic}, \sigma_{systematic}, \sigma_{inflation}, \sigma_{default}, \sigma_{liquidity}, \dots)$$

$$P_t = f_t^P(r_t^{RF}, \lambda, \sigma_{idiosyncratic}, \sigma_{systematic}, \sigma_{inflation}, \sigma_{default}, \sigma_{liquidity}, \dots)$$

- Le prix d'un bien B en monnaie nationale N est le rapport des prix en monnaie de réserve mondiale R :

$$P_t^N(B) = \frac{P_t^R(B)}{P_t^R(N)} = \frac{B_t^{QR}(r_t^{RF}, \sigma_{Factors(B)})}{N_t^{QR}(r_t^{RF}, \sigma_{Factors(N)})}$$

- Un prix est en fait toujours un taux de change entre 2 actifs** : il dépend donc des facteurs de risque sur ces 2 actifs

Marchés financiers : Régulation

- **Principaux objectifs :**

- efficacité des marchés
- équilibre des intérêts des différents acteurs
- stabilité à long-terme du système

- **Historique :**

- **Fin de la 1^{ère} guerre mondiale** : New-York remplace Londres et Paris comme première place financière mondiale
- **1933** : suite à la crise de 1929, le **Glass-Steagall Act** sépare de façon stricte banques de dépôt et banques d'investissement
- **Années 70** : fin du dollar-or, instauration des changes flottants et gonflement des dettes publiques => décollage des marchés financiers
- **1988** : après le krach de 1987, **Bâle I** impose un minimum de fonds propres
- **1999** : abrogation du Glass-Steagall Act (intense lobbying bancaire)
- **Années 2000** : méga fusions bancaires, importantes innovations financières portées par une régulation peu contraignante sur les dérivés (CDS)
- **2007-08** : faillite de Lehman Brothers et lourde mise à contribution du contribuable pour éviter l'effondrement du système (**TARP**)
- **Depuis 2009** : **QE 1,2 et 3** de la Fed et **Dodd-Frank Act** (chantier de refonte de la régulation étalée sur 10 ans)

Régulation : Perspectives actuelles et à venir

- **Principaux travaux en cours :**

- **Collatéralisation des dérivés OTC** : gestion du risque de contrepartie
- **XVAs** : calcul des besoins en fonds propres pour couvrir les risques de liquidité (LVA), de contrepartie (CVA), de funding (FVA)...
- **Trading pour compte propre** : de plus en plus coûteux en capital réglementaire => consolidation, externalisation ou tout simplement abandon
- **Market-maker en dernier ressort** : nouveau rôle de la Banque Centrale
- **SIFIs** : 28 banques comportent un risque systémique => contraintes en capital plus fortes
- **Régulation du trading HF** : prévention contre les « Flash-Crash » et lutte contre la manipulation des carnets d'ordre

- **On est passé d'un système peu solvable mais très liquide à un système plus solvable mais beaucoup moins liquide**, la BC endossant à présent le rôle de market-maker en dernier ressort (QE)

Sommaire

- 1 Marchés financiers
- 2 **Fondements théoriques et empiriques**
- 3 Méthodes d'estimation
- 4 Validation des signaux de trading
- 5 Génération d'ordres et évaluation de performance
- 6 Allocation et portefeuille de stratégies
- 7 Backtesting et mise en oeuvre réelle

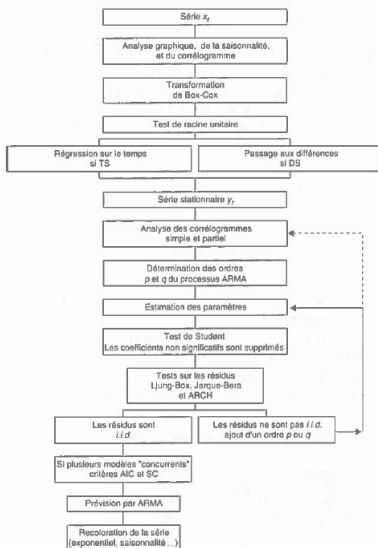
Efficiency de marché

- **Le trading algorithmique et l'arbitrage statistique contribuent fortement à l'efficiency de marché :**
 - apportent de la liquidité
 - permettent une meilleure allocation des ressources en capital à l'économie
 - détermination rapide des prix (Price Discovery)
- **3 degrés d'efficiency de marché :**
 - **Forme faible** : les prix reflètent toute l'information passée
 - **Forme semi-forte** : les prix reflètent toute l'information publique, présente et passée
 - **Forme forte** : les prix reflètent toute l'information publique et privée, présente et passée
- **Paradoxe du trading et de l'arbitrage** : l'efficiency de marché, à laquelle ils contribuent, diminue leur rentabilité et met donc en péril leur existence
- **En réalité, aucune des 3 formes n'est jamais atteinte** pour 3 raisons :
 - les coûts de transaction et d'acquisition de l'information
 - accès à l'information de qualité inégale selon les acteurs
 - rapidité d'accès à l'information inégale selon les acteurs

Classification des stratégies : Approches purement prédictives (1)

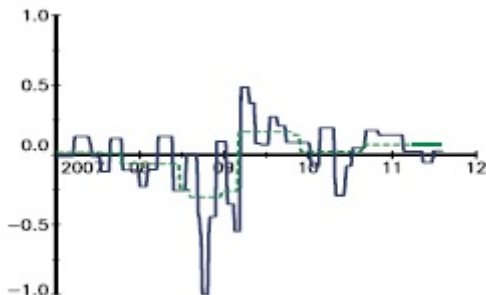
- **Jamais utilisées en pratique car elles n'ont aucune chance de marcher !**
- On peut appliquer la méthode de **Box-Jenkins** sur le résidu ε_t du modèle explicatif $y_t = f_t(x_t) + \varepsilon_t$
- Principales étapes de la méthode de Box-Jenkins :
 - **Filtres afin d'isoler un sous-processus stationnaire** : transformation fonctionnelle, désaisonnalisation, filtres TS et/ou DS
 - **Identification d'un processus ARMA**
 - **Prévision à un horizon donné**
 - **Recoloration de la prévision**
- **Problèmes :**
 - **intervalles de confiance exponentiels avec l'horizon $\Rightarrow$ horizon très court-terme $\Rightarrow$ non-prédictible**
 - **réviser le modèle au fil de l'eau sur un horizon court-terme $\Rightarrow$ on subit la volatilité**

Approches purement prédictives : Méthode de Box-Jenkins



Classification des stratégies : Stratégies tendancielles (1)

- **Justification empirique** : persistance (Momentum) des tendances sur le moyen et long-terme => stratégies tendancielles pour exploiter ce phénomène
- **Tentatives d'explications de phénomène** : comportement moutonnier du marché et anticipations autoréalisatrices au sein des prix
- Tout le problème consiste à **détecter les tendances et surtout les retournements de tendance** : $y_t = x_t + \epsilon_t = f_t[y_t] + \epsilon_t$
- C'est surtout **la pente (et son signe)** $\mu_t = \frac{dx_t}{dt} = \frac{1}{\Delta} [x_t - x_{t-1}]$ **de la tendance** x_t **qui importe** => **signaux de trading**



Classification des stratégies : Stratégies tendancielle (2)

- **Signal d'entrée** : on se donne des seuils positifs et négatifs $S_+ > 0$ et $S_- < 0$ au delà desquelles les pentes deviennent significatives

$$\begin{cases} \mu_t > S_+ & \text{Signal Long} \\ \mu_t < S_- & \text{Signal Short} \end{cases}$$

- **Signal de sortie** : beaucoup de variantes existent mais **une règle de trading usuelle est le retour de la pente μ_t à zéro**
- **Remarques importantes** :
 - les modèles sont « calibrés » pour capter des tendances moyen et long terme car moins risquées
 - horizons habituels en LF : **2 semaines/1 mois à 6 mois**
 - **signaux révisés au fil de l'eau** pour incorporer les informations nouvelles
 - stratégies aidant le marché à atteindre la **forme faible d'efficience**

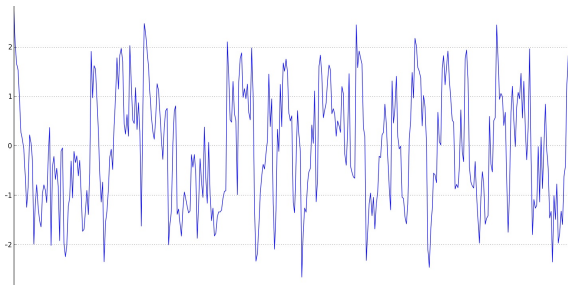
Classification des stratégies : Arbitrage statistique (1)

- **Justification théorique :**

- la même information est intégrée dans différentes variables de marché
- existence de relations statistiquement persistantes entre différentes variables

- On suppose avoir un modèle explicatif valide : $y_t = f_t(x_t) + \varepsilon_t$

- **Son résidu ε_t et le Z-Score associé $Z_t = \frac{\varepsilon_t - m_\varepsilon}{\sigma_\varepsilon}$ doivent alors être stationnaires**



Classification des stratégies : Arbitrage statistique (2)

- **Signal d'entrée** : on se donne des seuils écart-type positifs et négatifs $S_+ > 0$ et $S_- < 0$ au delà desquels les Z-Score deviennent anormaux $\Rightarrow$ on joue le retour à la moyenne :

$$\begin{cases} Z_t > S_+ & \text{Signal Short} \\ Z_t < S_- & \text{Signal Long} \end{cases}$$

- **Signal de sortie** : beaucoup de variantes existent mais **une règle de trading usuelle est le retour du Z-Score Z_t à zéro**
- **Remarques importantes** :
 - horizons habituels courts en LF : **moins de 2 semaines**
 - **importance de l'autocorrélation** qui biaise le Z-Score :
$$E[s_\varepsilon^2] = \sigma_\varepsilon^2 \left[1 - \frac{2}{n-1} \sum_{k=1}^{n-1} \left(1 - \frac{k}{n} \right) \rho_k \right]$$
 - signaux révisés au fil de l'eau et importance de la stabilité des paramètres
 - stratégies aidant le marché à atteindre la **forme semi-forte d'efficience**

Classification des stratégies : Analyse comparative

- **Contexte de marché :**

- **Stratégies tendancielle** : plus performante dans un marché « Trendy »
- **Arbitrage Statistique** : plus performante dans un marché « Rangy »

- **Distribution de P&L :**

- **Stratégies tendancielle** : fort taux de signaux perdants mais gros rendements sur les signaux gagnants
- **Arbitrage Statistique** : fort taux de signaux gagnants mais faibles rendements sur ces signaux

Stratégie	Principe	Indicateur	Signal	Horizon (LF)	Contexte favorable	Contribution à l'efficience de marché	Distribution P&L
Tendancielle	Persistence des tendances	Pente de la tendance	Directionnel	2 semaines/1m à 6m	Trendy market	Forme faible	Dissymétrie à droite
Arbitrage Statistique	Stationnarité des résidus	Z-Score	Retour à la moyenne	15min à 2-3 semaines	Rangy market	Forme semi-forte	Dissymétrie à gauche

Classification des stratégies : Horizons et échelles de temps

- Avènement du HF et même du UHF (micro-nano secondes)
- **Caractère fractal des séries financières** : tick data et photos à périodes plus basses fréquences intraday (1min-5min-15min-30min) ou daily
- On peut donc transposer les mêmes stratégies à des échelles de temps différents
- Limitation de ce caractère « fractal » par le pas de cotation minimal (Tick Size) et la technologie => **stratégies spécifiques d'arbitrage du carnet d'ordre en UHF**

	Arbitrage du Carnet d'ordre	Arbitrage Statistique	Stratégies tendancielles
UHF	< 1s	x	x
HF	x	1s à 15min	1s à 15min
LF	x	15min à 2-3 semaines	2 semaines/1m à 6m

Sommaire

- 1 Marchés financiers
- 2 Fondements théoriques et empiriques
- 3 Méthodes d'estimation**
- 4 Validation des signaux de trading
- 5 Génération d'ordres et évaluation de performance
- 6 Allocation et portefeuille de stratégies
- 7 Backtesting et mise en oeuvre réelle

Méthodes d'estimation

- A partir d'un **ensemble d'apprentissage** D_τ , on cherche à estimer le modèle suivant :

$$Y = f(X, \beta) + \varepsilon$$

- Souvent, les modèles introduisent des **hyperparamètres** θ qui contrôlent la distribution des paramètres β :

$$\hat{\beta} = \hat{\beta}(\theta)$$

- **2 approches** pour l'estimation :
 - **Approche Fréquentiste** : les paramètres β sont fixes mais D_τ est un échantillon d'une distribution de données
 - **Approche Bayésienne** : β suit une distribution « a priori » qui sera modifiée à partir de D_τ considéré fixe

Approche	Fréquentiste	Bayésienne
Distribution considérée	$p(D_\tau \beta)$	$p(\beta D_\tau)$

Approche fréquentiste : Maximum de vraisemblance (1)

- **Fondement théorique** : théorie de l'information et notion d'**entropie** qui mesure la quantité d'information de la variable aléatoire X de densité $p(x)$

$$h(X) = h[p] = E[-\ln(p(x))] = - \int p(x) \ln(p(x)) dx$$

- **Entropie relative** (ou divergence de Kullback-Leibler) entre deux lois de probabilité de densité $p(x)$ et $p_f(x)$:

$$KL(p \parallel p_f) = - \int p(x) \ln \left(\frac{p_f(x)}{p(x)} \right) dx = - \int p(x) \ln \left(\frac{p_f(x | \beta)}{p(x)} \right) dx$$

- Soit sur l'ensemble d'apprentissage D_τ :

$$\begin{aligned} KL(p \parallel p_f | D_\tau) &\simeq \sum_{i=1}^n [-\ln(p_f(x_i | \beta))] + \sum_{i=1}^n [-\ln(p(x_i))] \\ &\simeq -\ln \left(\prod_{i=1}^n p_f(x_i | \beta) \right) + \ln \left(\prod_{i=1}^n p(x_i) \right) \\ &\simeq -\ln(L(\beta | D_\tau)) + \text{const} \end{aligned}$$

Approche fréquentiste : Maximum de vraisemblance (2)

- L'**estimateur de maximum de Vraisemblance** (MLE) s'écrit :

$$\hat{\beta}_{\text{MLE}} = \underset{\beta}{\operatorname{argmax}} \ln(L(\beta))$$

- Ce n'est rien d'autre que **l'estimateur le plus probable**
- **Avantages :**
 - **Fondement théorique**
 - **Excellentes propriétés asymptotiques** : estimateur asymptotiquement non-biaisé, normal, efficient et consistant.
- **Défauts :**
 - **formulation analytique** de la vraisemblance pas toujours possible
 - **souvent plusieurs maximums locaux**
 - **fonction de vraisemblance souvent assez plate** => optimisation difficile
 - sur de petits échantillons, l'estimateur n'est pas nécessairement le meilleur et peut même être biaisé.

Approche fréquentiste : Moindres carrés ordinaires

- L'un des estimateurs les plus intuitifs => **minimisation la distance euclidienne** :

$$\hat{\beta}_{\text{MCO}} = \underset{\beta}{\operatorname{argmin}} \sum_{i=1}^n (y_i - f(x_i | \beta))^2$$

- En supposant l'**erreur de modèle ε suivre une loi gaussienne et indépendante**, on a :

$$p(y) = p(y | x, \beta, \sigma_\varepsilon) = N(f(x, \beta), \sigma_\varepsilon)$$

- Les **fonctions de vraisemblance et de log-vraisemblance** sur D_τ s'écrivent :

$$L(\beta | D_\tau, \sigma_\varepsilon) = \prod_{i=1}^n N(f(x_i, \beta), \sigma_\varepsilon)$$

$$\ln(L(\beta | D_\tau, \sigma_\varepsilon)) = -\frac{n}{2} \ln(2\pi) - n \ln(\sigma_\varepsilon) - \frac{1}{2(\sigma_\varepsilon)^2} \sum_{i=1}^n (y_i - f(x_i | \beta))^2$$

- L'**estimateur MCO** est simplement un estimateur **MLE** à erreurs gaussiennes et indépendantes

Approche fréquentiste : Moindres carrés pondérés

- Première extension possible à l'estimateur MCO :

$$\hat{\beta}_{\text{MCP}}(\theta) = \underset{\beta}{\operatorname{argmin}} \sum_{i=1}^n w_i(\theta) (y_i - f(x_i | \beta))^2$$

- **On pondère les données en fonction de leur importance**
- En trading algorithmique, on utilise **souvent deux types de pondérations** :
 - **poids décroissants de façon exponentielle** pour les données les plus lointaines
 - **fonction de pondération type noyau** (kernel)
- Ces familles de poids introduisent des **hyperparamètres** θ qui pilotent l'estimation

Approche fréquentiste : Fonctions de pénalité (1)

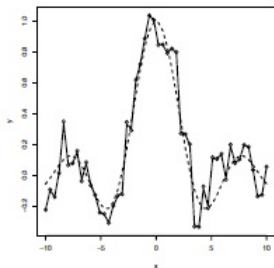
- Autre extension possible : **l'introduction d'une fonction de pénalité afin de régulariser (lisser) la fonction f** à estimer
- Les plus utilisées (introduction de l'hyperparamètre $\lambda > 0$) :
 - **la norme p sur les paramètres** afin de discriminer les variables vraiment significatives :

$$\hat{\beta}(\theta, \lambda) = \underset{\beta}{\operatorname{argmin}} \sum_{i=1}^n w_i(\theta) (y_i - f(x_i | \beta))^2 + \lambda \|\beta\|_p^p$$

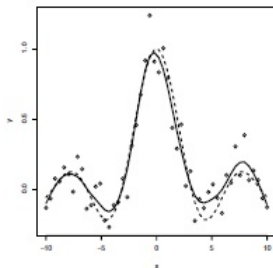
- **la norme de la hessienne moyennée sur la période d'estimation** pour contraindre les trop fortes irrégularités et piloter la courbure de la fonction à estimer :

$$\hat{\beta}(\theta, \lambda) = \underset{\beta}{\operatorname{argmin}} \sum_{i=1}^n w_i(\theta) (y_i - f(x_i | \beta))^2 + \lambda \int \|H(f(x | \beta))\|_2^2 dx$$

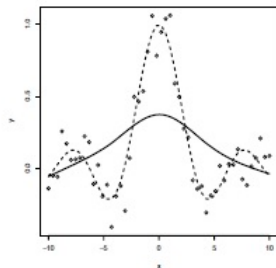
Approche fréquentiste : Fonctions de pénalité (2)



(a) Less Smoothing



(b) Optimal smoothing



(c) Too much smoothing

Approche fréquentiste : Méthodes des moments

- **Méthode alternative aux estimateurs MLE et MCO si les optimisations posent problème**
- On choisit p moments de la distribution théorique $f(X | \beta)$ que l'on peut calculer analytiquement ou numériquement :

$$\begin{aligned} G(\beta) &= \left(m_1(f(X | \beta)) \quad \cdots \quad m_i(f(X | \beta)) \quad \cdots \quad m_p(f(X | \beta)) \right)^T \\ &= \left(m_1(\beta) \quad \cdots \quad m_i(\beta) \quad \cdots \quad m_p(\beta) \right)^T \end{aligned}$$

- Les moments empiriques sur l'échantillon d'apprentissage D_τ s'écrivent :

$$\begin{aligned} \hat{G} &= \left(\hat{m}_1 \quad \cdots \quad \hat{m}_i \quad \cdots \quad \hat{m}_p \right)^T \\ \hat{m}_i &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (y_k)^i \end{aligned}$$

- **L'estimateur est celui qui égalise les deux vecteurs :**

$$\hat{G} = G\left(\hat{\beta}_{MM}\right)$$

Approche fréquentiste : Méthodes des moments généralisés

- Cette équation vectorielle n'est pas toujours résolvable => **on minimise une formulation pondérée** par une matrice W :

$$\begin{aligned}\hat{\beta}_{\text{MM}} &= \underset{\beta}{\operatorname{argmin}} \|M(\beta)\|_W \\ &= \underset{\beta}{\operatorname{argmin}} (M(\beta))^T W M(\beta)\end{aligned}$$

Avec $M(\beta) = G(\beta) - \hat{G}$

- **Ceci est un cas particulier de l'estimateur GMM**

- On suppose connaître une fonction vectorielle $g(Y, X | \beta)$ telle que $E[g(Y, X | \beta)] = 0$
- En notant $\hat{m}(\beta) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n g(y_k, x_k | \beta)$ la valeur empirique de cette espérance :

$$\hat{\beta}_{\text{GMM}} = \underset{\beta}{\operatorname{argmin}} \|\hat{m}(\beta)\|_W = \underset{\beta}{\operatorname{argmin}} (\hat{m}(\beta))^T W \hat{m}(\beta)$$

- **L'estimateur GMM englobe les estimateurs MCO et MLE**

Over-fitting et compromis biais-variance (1)

- **L'erreur in-sample est un mauvais estimateur de l'erreur out-sample**
- L'erreur in-sample décroît avec la complexité du modèle : **problématique d'over-fitting**
- **L'erreur out-sample** s'écrit à partir d'une fonction de perte $L(Y, \hat{f}(X | \beta))$:

$$err_{out} = E \left[L(Y, \hat{f}(X | \beta)) \right]$$

- **Fonctions de perte usuelles :**

$$L(Y, \hat{f}(X | \beta)) = \begin{cases} \left(Y - \hat{f}(X | \beta) \right)^2 & \text{erreur quadratique} \\ \left| Y - \hat{f}(X | \beta) \right| & \text{erreur absolue} \\ \left| Y - \hat{f}(X | \beta) \right|^p & \text{erreur de Minkowski} \end{cases}$$

Over-fitting et compromis biais-variance (2)

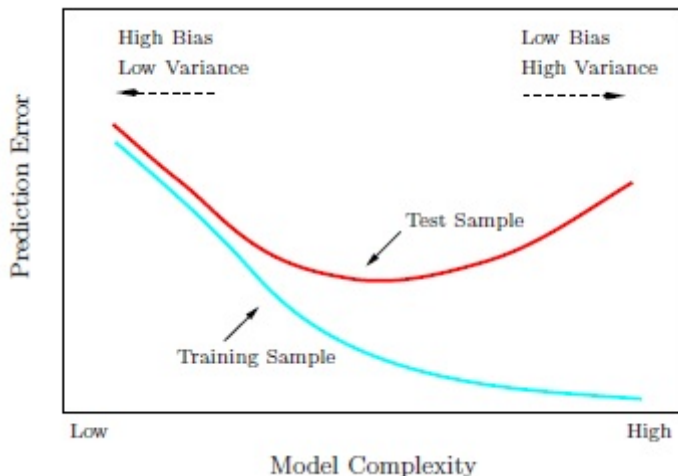
- En considérant une **fonction de perte quadratique** et le **modèle théorique** $f(X | \beta)$ **supposé sans biais et à erreur indépendante d'écart-type** σ_ε :

$$\begin{aligned} err_{out} &= E \left[\left(Y - \hat{f}(X | \beta) \right)^2 \right] \\ &= (\sigma_\varepsilon)^2 + Var \left[f(X | \beta) - \hat{f}(X | \beta) \right] + \left(E \left[f(X | \beta) - \hat{f}(X | \beta) \right] \right)^2 \\ err_{out} &= \text{IrreducibleError} + \text{Variance} + (\text{Bias})^2 \end{aligned}$$

- La problématique d'over-fitting est équivalent à ce compromis biais-variance**

Over-fitting et compromis biais-variance (3)

- Il existe un degré de complexité optimal => estimation des hyperparamètres



Estimation des hyperparamètres

- En trading algorithmique, **l'erreur out-sample sert surtout de critère d'estimation des hyperparamètres** :

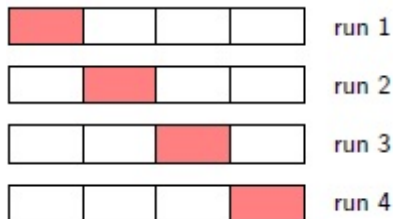
$$err_{out}^{D_{\tau}^{out}}(\theta) = E_{D_{\tau}^{out}} \left[L \left(Y, \hat{f}(X | \beta, \theta) \right) \right] = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(y_i^{out} - \hat{f}(x_i^{out} | \beta, \theta) \right)^2$$

$$\hat{\theta} = \underset{\theta}{\operatorname{argmin}} err_{out}^{D_{\tau}^{out}}(\theta)$$

- **Problèmes** :
 - nécessité d'un échantillon supplémentaire out-sample D_{τ}^{out}
 - cet échantillon D_{τ}^{out} réduit l'horizon de validité du modèle pour le trading réel
- Méthodes alternatives permettant d'**estimer de façon fiable l'erreur out-sample à partir des seules données in-sample**

Estimation des hyperparamètres : Cross-validation (1)

- On **partitionne** D_T en k **sous-ensembles de même nombre de données**
- On effectue k estimations successives sur D_T en retirant à chaque fois un des k sous-ensembles



Estimation des hyperparamètres : Cross-validation (2)

- **L'estimateur out-sample** s'écrit :

$$err_{out}^{CV}(\theta) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n L\left(y_i - \hat{f}^{-k(i)}(x_i \mid \beta, \theta)\right)$$

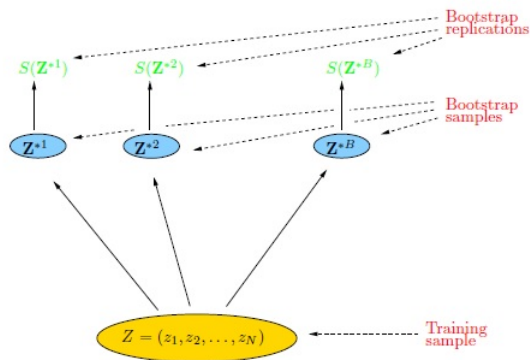
- **Compromis à trouver sur le nombre de partitions k :**
 - $k = n$ (« Leave-one-out ») : estimateur faiblement biaisé mais sa variance élevée (échantillons d'estimation similaires)
 - k faible : faible variance de l'estimateur mais biais élevé
- Un **bon compromis empirique** est de choisir $5 \leq k \leq 10$
- **Méthode robuste** et idéale pour un petit nombre d'hyperparamètres (1 ou 2)

Estimation des hyperparamètres : Bootstrap (1)

- **Fonction de répartition empirique** sur D_{τ} :

$$\hat{F}_{in}(Y, X) = \hat{F}_{in}(z) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n 1_{z_i \leq z}$$

- On effectue alors B **tirages aléatoires d'échantillons** Z^{*b} de n éléments :



Estimation des hyperparamètres : Bootstrap (2)

- On estime le modèle sur chaque échantillon Z^{*b}
- Avec chaque estimation, on calcule la quantité $S(Z^{*b})$ souhaitée : dans notre cas, l'erreur out-sample calculée sur D_τ
- L'estimateur out-sample s'écrit :

$$err_{out}^{boot}(\theta) = \frac{1}{B} \frac{1}{n} \sum_{b=1}^B \sum_{i=1}^n L(y_i - \hat{f}^{*b}(x_i | \beta, \theta))$$

- **Problème d'overlap** : D_τ joue fondamentalement à la fois le rôle d'échantillon d'apprentissage et d'échantillon out-sample.

Estimation des hyperparamètres : Méthodes analytiques

- Les méthodes algorithmiques CV et Bootstrap nécessitent de **multiples ré-estimations du modèle** => **méthodes analytiques**
- **Les principales méthodes concernent la régression linéaire** : discrimination des modèles selon leur nombre de variables explicatives
- L'idée est d'estimer analytiquement **l'optimisme de l'erreur in-sample** :

$$err_{in}^{D_\tau} = E_{D_\tau} \left[\left(Y - \hat{f}(X | \beta) \right)^2 \right] = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n L \left(y_i - \hat{f}(x_i | \beta) \right)^2$$

$$optimism = err_{out} - err_{in}$$

- **Critère AIC** : estimation de cet « optimisme » par une fonction de vraisemblance

$$err_{out}^{AIC} = \ln(err_{in}) + 2 \cdot \frac{p}{n}$$

- **Critère BIC** : estimation de cet « optimisme » par une approche Bayésienne

$$err_{out}^{BIC} = \ln(err_{in}) + 2 \cdot \frac{p \ln(n)}{n}$$

- **Le critère BIC pénalise plus les modèles complexes** que le critère AIC

Approche bayésienne

- **Les paramètres β suivent une distribution « a priori » $p(\beta | \theta)$**
conditionnée par les hyperparamètres θ
- L'approche est générale et s'applique :
 - **aux modèles à variables cachées implicites** : les paramètres fixes β peuvent être transformés en variables cachées suivant une loi « a priori » $p(\beta | \theta)$.
 - **aux modèles à variables cachées explicites** : modèles séquentiels markoviens, filtres de Kalman, variables suivant une SDE...
- L'idée consiste à **modifier la distribution « a priori »** en fonction des données d'observées $D_\tau = (Y_\tau, X_\tau) = Z_\tau$:

$$\underbrace{p(\beta | \theta)}_{\text{prior}} \implies p(\beta | D_\tau, \theta) = \underbrace{p(\beta | Z_\tau, \theta)}_{\text{posterior}} = \frac{p_f(Y_\tau | \beta) p(\beta | \theta)}{p_f(Y_\tau | \theta)}$$

- Approche particulièrement **adaptée aux modèles séquentiels** : l'estimation de la loi « a posteriori » $p(\beta | Z_n, \theta)$ en n devenant la distribution « a priori » en $n + 1$

Approche bayésienne : Inférence et prédiction (1)

- La **densité « a posteriori »** de Y s'écrit alors :

$$\begin{aligned} p_f(Y | Z_\tau, \theta) &= \int_{\beta} p_f(Y, \beta | Z_\tau, \theta) d\beta \\ &= \int_{\beta} p_f(Y | \beta, \theta) p(\beta | Z_\tau, \theta) d\beta \end{aligned}$$

- **Prédiction « a posteriori » de $Y \Rightarrow$ estimateur MAP** (Maximum a Posteriori) de maximum de vraisemblance (valeur la plus probable) :

$$\hat{y}_{MAP} = \underset{y}{\operatorname{argmax}} p_f(y | x, Z_\tau, \theta)$$

- On peut vouloir avoir un **estimateur « a posteriori » de $\beta \Rightarrow$ estimateur MAP** :

$$\hat{\beta}_{MAP} = \underset{\beta}{\operatorname{argmax}} p(\beta | Z_\tau, \theta)$$

Approche bayésienne : Inférence et prédiction (2)

- **Estimation des hyperparamètres** θ par maximum de vraisemblance :

$$\begin{aligned}\hat{\theta}_{MLE} &= \underset{\theta}{\operatorname{argmax}} \ln(p_f(Y_\tau | \theta)) = \ln(p_f(Y_\tau | X_\tau, \theta)) \\ &= \underset{\theta}{\operatorname{argmax}} \ln\left(\int_{\beta} p_f(Y_\tau | \beta, \theta) p(\beta | Z_\tau, \theta) d\beta\right)\end{aligned}$$

- Quantité à maximiser difficile à expliciter analytiquement => **Algorithme Espérance-Maximisation (EM)**

Approche bayesienne : Algorithme EM

- 1 On choisit une valeur de départ θ^0 (valeur naive arbitraire ou valeur estimée à la date précédente $\theta^0 = \hat{\theta}_n$ pour un modèle séquentiel)
- 2 **Etape E** : à l'itération, on estime la distribution « a posteriori » $p(\beta | Z_\tau, \theta^k)$ à partir de la dernière estimation θ^k à l'itération k .
- 3 **Etape M** : à l'itération $k + 1$, on maximise la fonction de vraisemblance $Q(\theta, \theta^k)$:

$$\theta^{k+1} = \underset{\theta}{\operatorname{argmax}} Q(\theta, \theta^k)$$

avec :

$$\begin{aligned} Q(\theta, \theta^k) &= \int_{\beta} p(\beta | Z_\tau, \theta^k) \ln(p_f(Y_\tau, \beta | \theta)) d\beta \\ &= \int_{\beta} p(\beta | Z_\tau, \theta^k) [\ln(p_f(Y_\tau | \beta, \theta)) + \ln(p_f(\beta | Z_\tau, \theta))] d\beta \end{aligned}$$

- 4 Si le critère de convergence 5 n'est pas vérifié, reprendre les étapes 2 et 3 (itération $k + 2$) sinon $\hat{\theta} = \theta^{k+1}$
- 5 Critères de convergence : $|\theta^{k+1} - \theta^k| \leq \varepsilon$ ou $|Q(\theta^{k+1}, \theta^k) - Q(\theta^k, \theta^{k-1})| \leq \varepsilon$

Approche bayésienne : Méthodes de sampling

- L'approche bayésienne est basée sur l'estimation « a posteriori » $p(\beta | Z_\tau, \theta)$
- Pour beaucoup de modèles, ces densités sont difficiles à formuler analytiquement => **méthodes de Monte-Carlo**
- On suppose avoir simulé L variables $(\beta^{(l)})_{l \in [1, L]}$ suivant la loi « a posteriori » $p(\beta | Z_\tau, \theta)$
- **Prédiction « a posteriori » de Y** : estimation de la densité « a posteriori » de Y

$$p_f(Y | Z_\tau, \theta) \simeq \frac{1}{L} \sum_{l=1}^L p_f(Y | \beta^{(l)}, \theta)$$

- **Estimation des hyperparamètres θ** : estimation de la fonction de vraisemblance $Q(\theta, \theta^k)$ dans l'algorithme EM

$$Q(\theta, \theta^k) \simeq \frac{1}{L} \sum_{l=1}^L \ln \left(p_f(Y_\tau, \beta^{(l)} | \theta) \right)$$

- **Temps de calcul très longs** => méthodes peu utilisées en trading algorithmique

Sommaire

- 1 Marchés financiers
- 2 Fondements théoriques et empiriques
- 3 Méthodes d'estimation
- 4 Validation des signaux de trading**
- 5 Génération d'ordres et évaluation de performance
- 6 Allocation et portefeuille de stratégies
- 7 Backtesting et mise en oeuvre réelle

Détection de tendance

- Important pour les stratégies tendanciennes
- **Test non-paramétrique de Mann-Kendall :**
 H_0 : la série n'exhibe pas de tendance
- La statistique $S_t^{(n)}$ somme les signes de toutes les variations de la série sur une fenêtre historique de longueur n :

$$S_t^{(n)} = \sum_{i=0}^{n-2} \sum_{j=i+1}^{n-1} \text{sgn}(y_{t-i} - y_{t-j})$$

- La variance de $S_t^{(n)}$:

$$\text{Var}(S_t^{(n)}) = \frac{n(n-1)(2n+5)}{18}$$

- **Asymptotiquement :**

$$Z_t^{(n)} = \frac{S_t^{(n)}}{\sqrt{\text{Var}(S_t^{(n)})}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} N(0, 1)$$

Stationnarité (1)

- **Arbitrage statistique** : on cherche à tester l'hypothèse de **stationnarité faible** sur les résidus ε_t du modèle

$$\begin{cases} E[\varepsilon_t] = m_\varepsilon & (1) \\ Var[\varepsilon_t] = \sigma_\varepsilon & (2) \\ Cov[\varepsilon_t, \varepsilon_{t-k}] = \rho_k & (3) \end{cases}$$

- **Test de Dickey-Fuller** :

- **test de racine unitaire** $H_0 : \rho = 1$ (le résidu suit un processus DS)
- plus exactement, il s'agit du **triple test suivant** :
 - ① **Test de racine unitaire** : $\Delta\varepsilon_t = (\rho - 1)\varepsilon_{t-1} + u_t$
 - ② **Test de racine unitaire avec drift** : $\Delta\varepsilon_t = (\rho - 1)\varepsilon_{t-1} + \alpha + u_t$
 - ③ **Test de racine unitaire avec un trend** : $\Delta\varepsilon_t = (\rho - 1)\varepsilon_{t-1} + \alpha + \beta t + u_t$
- **Stratégie de tests** assez précise pour déterminer le type de processus
- La version de **Dickey-Fuller Augmentée** opère une correction afin de tenir compte d'une éventuelle autocorrélation sur le résidu u_t
- Test **très peu robuste et fiable**

Stationnarité (2)

- **Test de Phillips-Perron :**

- opère des corrections non-paramétriques sur le test de Dickey-Fuller
Augmenté afin de tenir compte de la présence éventuelle d'autocorrélation et d'hétéroscédasticité
- test **globalement plus fiable** que celui de Dickey-Fuller augmenté

- **Test KPSS :**

- l'hypothèse nulle est ici H_0 est la stationnarité $\Rightarrow$ test plus conservateur que les précédents
- se base sur les résidus de la régression de ε_t sur une tendance déterministe et se ramène au final à un test du multiplicateur de Lagrange
- **test plus fiable que les précédents**
- souvent utilisé en **complément d'analyse du test de Phillips-Perron** (confirmation ou information)

Variance Ratio (1)

- Test puissant permettant **de discriminer entre un processus tendanciel ou stationnaire sur un horizon τ donné**
- **Test de marche aléatoire (RW)** dont la statistique s'applique sur les rendements $r_t(\tau) = y_t - y_{t-\tau} = \ln\left(\frac{P_t}{P_{t-\tau}}\right)$
- Se base sur la linéarité en temps de la variance d'une marché aléatoire $Var(RW) = \sigma_{RW}^2 \cdot t$
- **Statistique de test :**

$$VR(\tau) = \frac{Var(r_t(\tau))}{\tau Var(r_t(1))}$$

- On peut montrer que **ce ratio est directement lié à la structure d'autocorrélation :**

$$VR(\tau) = 1 + 2 \sum_{i=1}^{\tau-1} \left(1 - \frac{i}{\tau}\right) \rho_i$$

Variance Ratio (2)

- Le **test statistique** s'écrit :

$$\begin{cases} H_0 & VR(\tau) = 1 \\ H_1 & VR(\tau) \neq 1 \end{cases}$$

- Si H_0 est rejetée, le signe de $VR(\tau) - 1$ donne le **comportement global du processus** :

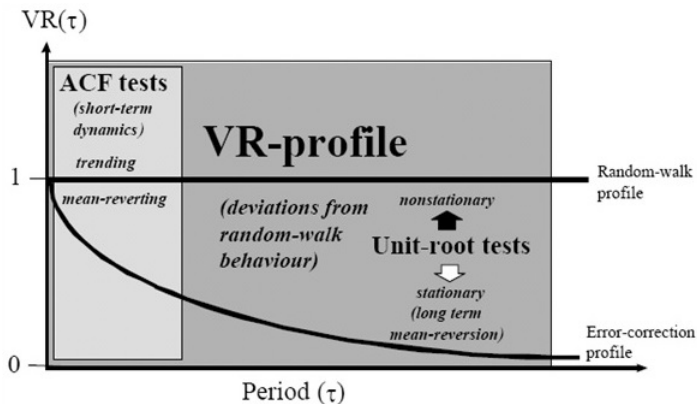
$$\begin{cases} VR(\tau) > 1 & \text{Trending} \\ VR(\tau) < 1 & \text{Mean-Reverting} \end{cases}$$

- En pratique, on utilise plutôt un **test joint (Chow et Denning)** combinant des ratios de variance à différentes échelles de temps, τ variant de 1 à k :

$$\begin{cases} H_0 & \forall i \in [1, k] \quad VR(i) = 1 \\ H_1 & \exists i \in [1, k] \quad VR(i) \neq 1 \end{cases}$$

Variance Ratio (3)

- Test puissant et **très sensible** aux déviations de l'hypothèse de marche aléatoire



Sommaire

- 1 Marchés financiers
- 2 Fondements théoriques et empiriques
- 3 Méthodes d'estimation
- 4 Validation des signaux de trading
- 5 Génération d'ordres et évaluation de performance**
- 6 Allocation et portefeuille de stratégies
- 7 Backtesting et mise en oeuvre réelle

Stratégie d'investissement : Signaux directionnels (1)

- Le signaux directionnels sont le résultat :
 - soit d'un **modèle tendanciel** $y_t = x_t + \epsilon_t = f_t[y_t] + \epsilon_t$
 - soit d'un **modèle d'arbitrage statistique vu comme un modèle fondamental**
 $y_t = f_t(x_t) + \epsilon_t$
- **1er cas** : il existe sur le marché un ou plusieurs produits $P(y_t, z_t)$ dépendant directement de la variable modélisée y_t
- **Synthèse d'une position directionnelle sur y_t** :
 - on se couvre sur les facteurs $z_t \Rightarrow P^H(y_t, z_t) = P^H(y_t)$
 - on prend la position $\frac{1}{\Delta y_t} P^H(y_t)$ (delta synthétique de 1 sur y_t)
- **Plusieurs produits $P(y_t, z_t)$ possibles $\Rightarrow$ critères de décision** :
 - le coût de couverture sur les risques résiduels z_t
 - les coûts de transaction
 - la liquidité
 - la linéarité du profil en y_t (pour éviter les biais de convexité)
- Idéalement, on choisit un **produit ayant essentiellement une exposition (linéaire) en y_t** pour éviter les coûts de couverture sur les risques résiduels z_t

Stratégie d'investissement : Signaux directionnels (2)

- **2eme cas** : il n'existe pas sur le marché de produit ayant une exposition directe sur y_t
- Seule solution : **trouver une variable « Proxy » tradable la plus corrélée possible à y_t**
- **Risque de base** : les performances se dégradent très vite avec la corrélation entre le « proxy » et y_t
- Dès le travail de modélisation, on choisit des variables y_t que l'on sait pouvoir trader facilement, à faible coût et surtout sans risque de base

Signaux de valeur relative (1)

- Signaux résultats d'un modèle d'arbitrage statistique du type $y_t = f_t(x_t) + \varepsilon_t$ vu comme un **modèle fondamental couvert**
- Trading direct du résidu $\varepsilon_t \Rightarrow$ double exposition selon le signe du Z-Score :
 - position Long (Short) en y_t
 - position Short (Long) en $f_t(x_t)$
- A moins qu'il existe des produits de payoff $f_t(x_t)$ **on préfère des modèles linéaires en x_t** pour synthétiser la position Short
- Mêmes remarques que pour les signaux directionnels mais sur chaque jambe de la stratégie
- Différentes familles de stratégie
- **Cross Asset** : y_t et x_t portent sur des marchés très différents (ex : Crédit contre Action)
- **Market Neutral** : stratégie consistant à **se couvrir contre le risque de marché** et à jouer uniquement le risque idiosyncratique ε_t :

$$y_t = \beta \cdot I_t^M + \alpha + \varepsilon_t$$

Signaux de valeur relative (2)

- **Cross Market** : arbitrage (statistique) entre 2 marchés $P_t^1(y_t)$ et $P_t^2(y_t)$ portant sur une exposition commune y_t :

$$y_t = P_t^2(y_t)^{-1} + \varepsilon_t$$

- Exemple de stratégie (en négligeant les biais de convexité) :
 - on sera Long (Short) sur $\frac{1}{\Delta_{y_t} P_t^1} P_t^1(y_t)$
 - on sera Short (Long) sur $\frac{1}{\Delta_{y_t} P_t^2} P_t^2(y_t)$
- Approche privilégiée pour les **trades de pente et/ou de convexité sur les courbes de taux**
- **Pair Trading** : variante de la stratégie Cross Market mais impliquant des produits identiques, chacun lié à une référence différente (Action, CDS...) => **trading de la tendance conjointe** moyen et long-terme

Approche Cross-Sectionnal

- **Modèle appliqué à tout un marché** (toutes les références) => déséquilibre possible entre signaux Long et signaux Short
- **2 risques importants subsistent :**
 - le risque de modèle
 - les risques systémiques non modélisés
- **Approche Cross Sectional** : pour couvrir et annihiler ces 2 risques on équilibre les signaux Long et les signaux Short
 - on hiérarchise les Z-Score (ou les pentes de tendances)
 - on choisit alors un seuil S en relatif (ou en absolu) (ex : $S = 5\%$)
 - on prend alors position sur **5% des meilleurs signaux Long** et **5% des meilleurs signaux Short**

Exécution d'ordres : Coûts de transaction

- **Coûts explicites :**

- **Commissions** : rémunération des intermédiaires purs (brokers...)
- **Fees** : frais divers réglés aux Exchanges (droits d'accès), aux chambres de compensation (règlement-livraison)...
- **Taxes** : sur les transactions boursières (capital gains & realized profits)
- **Fourchette bid-ask** : coût d'un achat-vente consécutif (rémunération des markets-makers)

- **Coûts implicites :**

- **Délais d'exécution** : différence entre prix d'exécution et prix de décision.
- **Coûts d'opportunité** : coûts liés à la non exécution d'ordres (liquidité insuffisante...)
- **Market Impact (MI)** : impact négatif d'un ordre de grande taille par rapport à la liquidité disponible
- **Market Risk (MR)** : effet négatif d'un temps d'exécution trop long couplé à des mouvements de marché défavorables

Coûts de transaction : Implementation Shortfall

- **Méthode d'estimation ex-post des coûts de transaction**
- **Principe** : comparaison de performance entre portefeuilles réel et benchmark
- **Prix usuels de référence (benchmark)** :
 - p_D : prix auquel la décision d'investissement a été effectué
 - $p_A = p_1$: premier prix d'exécution de l'ordre (ou prix d'arrivée)
 - $p_F = p_n$: dernier prix d'exécution d'exécution (ou prix final)
- **Estimateur IS des coûts de transaction ex-post** :

$$IS = \underbrace{v(p_A - p_D)}_{\text{delay costs}} + \underbrace{\sum_{i=1}^n v_i(p_i - p_A)}_{\text{trading costs}} + \underbrace{\left(v - \sum_{i=1}^n v_i\right)(p_F - p_A)}_{\text{opportunity costs}} + \text{explicit costs}$$

- **Si toute la taille v de l'ordre est exécutée**, alors $v = \sum_{i=1}^n v_i$ et :

$$IS = \sum_{i=1}^n v_i(p_i - p_D) + \text{explicit costs}$$

Stratégies basiques d'exécution d'ordres : TWAP (1)

- **Ordres de taille importante $\Rightarrow$ Market Impact**
- **Solution possible** : découpage des ordres en sous-ordres plus petits sur un horizon max d'exécution
- **TWAP** : à chaque date, on exécute une proportion constante de la quantité totale $Q(0)$:

$$v_i = \frac{Q(0)}{n}$$

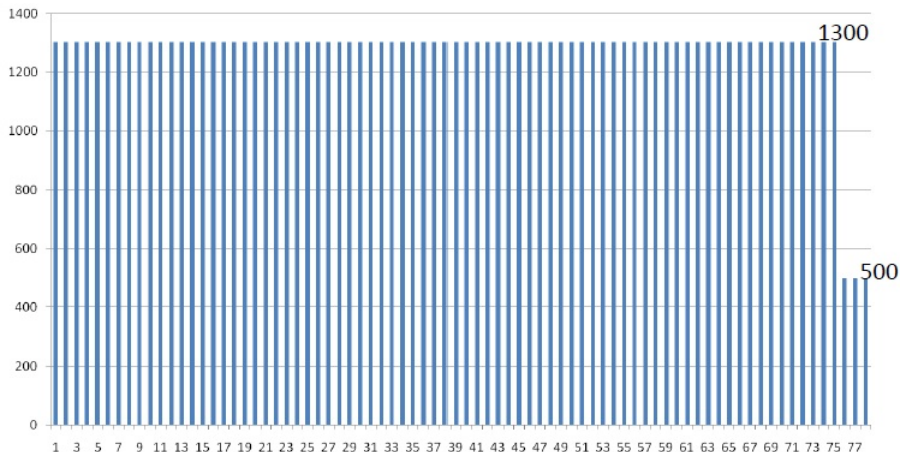
- Cet algorithme permet d'atteindre le **prix d'exécution équipondéré** suivant :

$$TWAP = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n S_i$$

- En pratique, la quantité $v_i = \frac{Q(0)}{n}$ peut rarement être exécutée exactement du fait de la **quotité minimale et souvent entière** appliquée sur chaque marché
- **Principal défaut** : suppose que la liquidité est homogène et suffisante à chaque date d'exécution (liquidité plus forte en ouverture et clôture de bourse) $\Rightarrow$ **VWAP**

Stratégies basiques d'exécution d'ordres : TWAP (2)

Graphe d'exécution TWAP pour un ordre d'achat de taille $Q(0) = 100000$ actions à exécuter sur une périodicité $\tau = 5 \text{ minutes}$



Stratégies basiques d'exécution d'ordres : VWAP (1)

- **Principe** : estimation historique du volume échangé moyen $\bar{V}_i$ à chaque date $t_i \Rightarrow$ exécution pondérée par ces volumes :

$$v_i = Q(0) \frac{\Delta \bar{V}_i}{\sum_{i=1}^n \Delta \bar{V}_i} = Q(0) \frac{\Delta \bar{V}_i}{\bar{V}_n}$$

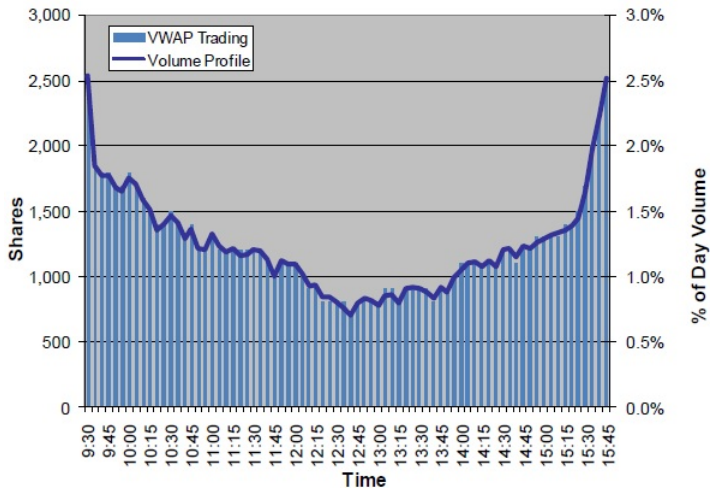
- Cet algorithme permet d'atteindre le **prix d'exécution pondéré par les volumes moyens** suivant :

$$VWAP = \frac{1}{\bar{V}_n} \sum_{i=1}^n \Delta \bar{V}_i S_i$$

- **Principal défaut** : l'estimation historique des volumes échangés ne correspond pas en général aux valeurs ex-post $\Rightarrow$ **POV**

Stratégies basiques d'exécution d'ordres : VWAP (2)

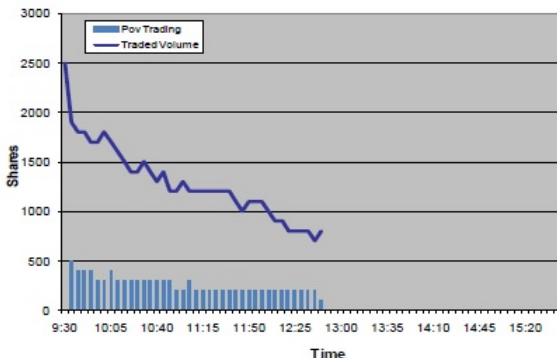
Graphique d'exécution VWAP pour un ordre d'achat de taille $Q(0) = 100000$ actions à exécuter sur une périodicité $\tau = 5 \text{ minutes}$



Stratégies basiques d'exécution d'ordres : POV

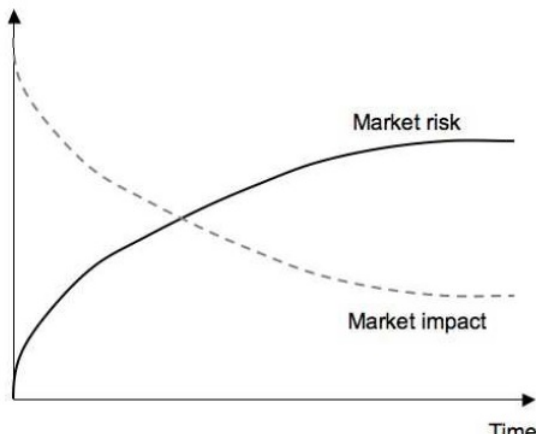
- **Principe** : pondération par les volumes mais estimation réalisée dynamiquement
- A chaque date, **exécution d'un pourcentage fixe γ du volume ΔV_t traité sur la période précédente** :

$$v_i = \min(Q(t_i), \gamma \cdot \Delta V_i)$$



Stratégies optimales : Dilemme du Trader

- **Découpage en sous-ordres** : temps d'exécution plus long => **Market Risk**
- **Dilemme du Trader** :
 - s'il traite trop lentement => Market Risk
 - s'il traite trop vite => Market Impact



Stratégies optimales : Approche Almgren-Chriss (1)

- **Approche s'inspirant des idées de Markowitz :**

- minimisation de la fonction de coût (MR + MI) à un niveau de risque donné $\lambda > 0$
- frontière efficiente = **courbe de trading optimale**

- **Market Impact modélisé** par une fonction dépendant du volume v_i à exécuter :

$$h(v_i) = \kappa \sigma_i \sqrt{\tau} \left(\frac{v_i}{V_i} \right)^\gamma$$

- **L'actif est modélisé par un mouvement Brownien :**

$$S_{i+1} = S_i + \sigma_{i+1} \sqrt{\tau} \varepsilon_{i+1} \quad \varepsilon_i \sim N(0, 1) \quad \text{i.i.d.}$$

Stratégies optimales : Approche Almgren-Chriss (2)

- **Le processus de coût s'écrit (pour une position Long) :**

$$\begin{aligned}C(v_1, \dots, v_n) &= \sum_{i=1}^n v_i (S_i + h(v_i)) \\&= \sum_{i=1}^n v_i S_i + \sum_{i=1}^n \kappa \sigma_i \sqrt{\tau} \left(\frac{v_i}{V_i} \right)^\gamma \\&= \text{ideal cost} + \text{market impact}\end{aligned}$$

- **Analyse IS des coûts** en supposant les coûts explicites inclus dans le Market Impact => **coût relatif** :

$$C^*(v_1, \dots, v_n) = C(v_1, \dots, v_n) - S_0 \sum_{i=1}^n v_i$$

- **Changement de variable** : quantité x_i restant à exécuter à la date t_i

$$x_i = \sum_{k=i}^n v_k \quad \Leftrightarrow \quad v_i = x_i - x_{i+1}$$

Stratégies optimales : Approche Almgren-Chriss (3)

- Le **coût relatif** se réécrit :

$$C^*(x_1, \dots, x_n) = \left(\sum_{i=1}^n x_i \sigma_i \varepsilon_i + \sum_{i=1}^n \kappa \sigma_i \frac{(x_i - x_{i-1})^{\gamma+1}}{V_i^\gamma} \right) \tau^{\frac{1}{2}}$$

- Coût relatif par unité de temps** :

$$\tilde{C}(x_1, \dots, x_n) = \frac{C^*(x_1, \dots, x_n)}{\tau^{\frac{1}{2}}} = \sum_{i=1}^n x_i \sigma_i \varepsilon_i + \sum_{i=1}^n \kappa \sigma_i \frac{(x_i - x_{i-1})^{\gamma+1}}{V_i^\gamma}$$

- De moyenne et variance** :

$$E[\tilde{C}] = \sum_{i=1}^n \kappa \sigma_i \frac{(x_i - x_{i-1})^{\gamma+1}}{V_i^\gamma}$$

$$V[\tilde{C}] = \sum_{i=1}^n x_i^2 \sigma_i^2$$

Stratégies optimales : Approche Almgren-Chriss (4)

- **Fonctionnelle de coût C_λ pour un niveau de risque $\lambda > 0$:**

$$\begin{aligned}C_\lambda(x_1, \dots, x_n) &= E[\tilde{C}] + \lambda V[\tilde{C}] \\&= \sum_{i=1}^n \kappa \sigma_i \frac{(x_i - x_{i-1})^{\gamma+1}}{V_i^\gamma} + \lambda \sum_{i=1}^n x_i^2 \sigma_i^2 \\&= \text{Market Impact} + \lambda \text{Market Risk}\end{aligned}$$

- Conditions nécessaires $\frac{\partial C_\lambda}{\partial x_i} = 0$ pour tout $i \Rightarrow$ **solution récursive** :

$$v_{i-1} = V_{i-1} \left[\frac{\sigma_i}{\sigma_{i-1}} \left(\frac{v_i}{V_i} \right)^\gamma + \frac{2\lambda}{\kappa(\gamma+1)} \frac{\sigma_i^2}{\sigma_{i-1}^2} \left(\sum_{k=i}^n v_k \right) \right]^{\frac{1}{\gamma}}$$

- **HF** : approche similaire mais avec des processus adaptés

Performance d'une stratégie

- L'**erreur out-sample** sert pour l'estimation des hyperparamètres, pas comme mesure de performance !
- Stratégie Trading Algo/StatArb = **signaux + mise en oeuvre + couts d'exécution**
- Le critère absolu de performance = **distribution des rendements réalisés**
 $r_i = \ln \left(\frac{S_i}{S_{i-1}} \right)$
- **Volatilité** : mesure de risque naturelle $\sigma_R = \sqrt{N} s_R = \sqrt{\frac{N}{n-1} \sum_{i=1}^n (r_i - \bar{r})^2}$
- Distributions Trading Algo/StatArb => **très asymétriques et queue épaisses** => Moments d'ordre 3 et 4

$$Skew_R = \frac{n}{(n-1)(n-2)} \sum_{i=1}^n \left(\frac{r_i - \bar{r}}{s_R} \right)^3$$

$$Kurt_R = \frac{n(n+1)}{(n-1)(n-2)(n-3)} \sum_{i=1}^n \left(\frac{r_i - \bar{r}}{s_R} \right)^4 - \frac{3(n-1)^2}{(n-2)(n-3)}$$

Mesures de tail risk : Maximum Drawdown (1)

- **Problématique** : synthétiser en une seule mesure les moments 3 et 4
- **High Water Mark (HWM)** : plus haute valeur de la NAV S_t sur un intervalle $[t_1, t_2]$:

$$HWM(t_1, t_2) = \max_{t_1 \leq t \leq t_2} S_t$$

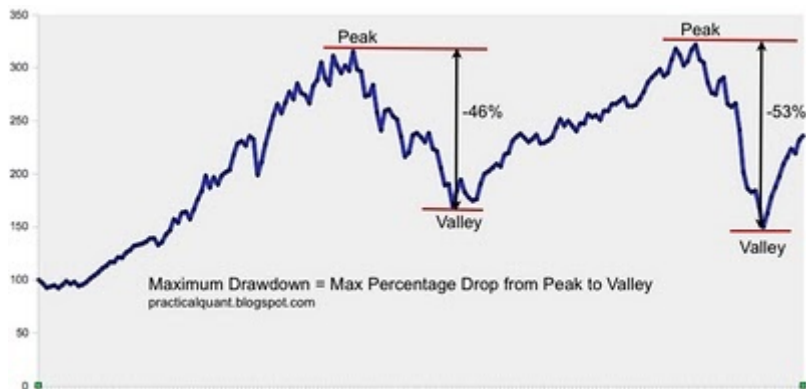
- **Drawdown** : perte en pourcentage depuis le dernier HWM :

$$DD(t_1, t_2) = - \left(\frac{S_{t_2}}{HWM(t_1, t_2)} - 1 \right)$$

- **Maximum Drawdown** :

$$MDD(t_1, t_2) = \max_{t_1 \leq t \leq t_2} DD(t_1, t)$$

Mesures de tail risk : Maximum Drawdown (2)



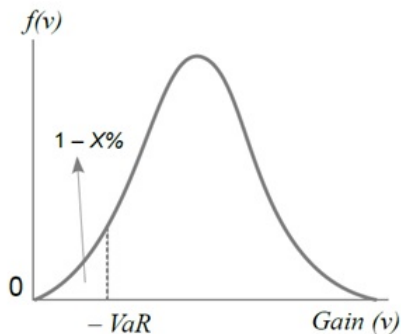
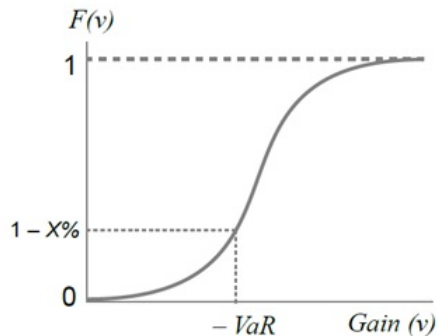
Mesures de tail risk : Value at Risk (1)

- Présente à tous les niveaux du système financier (pilotage des risques ALM...)
- **VaR** : mesure à un horizon donné, la perte maximale en pourcentage (ou en montant) que peut subir une stratégie/portefeuille pour un niveau de confiance δ (95% ou 99%) = **quantile des rendements**

$$VaR_R(\delta) = -\sqrt{N} \cdot F_R^{-1}(1 - \delta)$$

- **Avantages** : intuitive et relativement facile à calculer
- **Défauts** :
 - **n'est pas une mesure de risque cohérente**, en particulier, ne vérifie pas la contrainte de sous-additivité (diversification du risque)
 $m(P_1 + P_2) \leq m(P_1) + m(P_2)$
 - ne dit rien de la distribution dans les cas extrêmes

Mesures de tail risk : Value at Risk (2)



Mesures de tail risk : CVaR (ou Expected Shortfall)

- **Corrige les défauts de la VaR**
- **Conditional VaR** : moyenne des pertes supérieures à la Var :

$$CVaR_R(\delta) = \sqrt{N}.E \left[-R \mid R < -\frac{1}{\sqrt{N}} VaR_R(\delta) \right]$$

- **Avantages** : mesure de risque cohérente
- **Défauts** : moins intuitive que la VaR et plus coûteuse en temps de calcul
- En pratique, VaR et CVaR ont néanmoins des **comportements similaires**
- La CVaR est surtout **supérieure pour les calculs de sensibilité**

Mesures de performance (1)

- **Performance absolue** : indicateur le plus évident

$$R = \frac{N}{n} \sum_{i=1}^n r_i$$

- Dépend essentiellement de la performance du marché et du risque pris => **on préfère des mesures de performances relatives**
- **Alpha** : excess return (ex-post) par rapport à des facteurs de risques systématiques $(F_k)_{k \in [1, K]}$

$$r = \sum_{k=1}^K \beta_k F_k + \alpha + \varepsilon$$

- **Sharpe Ratio** : excess-return par unité de vol

$$SR_R = \frac{R - R_F}{\sigma_R}$$

Mesures de performance (2)

- **Adjusted Sharpe Ratio** : correction pour tenir compte du risque lié aux moments 3 et 4

$$ASR_R = SR_R \cdot \left[1 + \frac{Skew_R}{6} \cdot SR_R - \frac{Kurt_R}{24} \cdot (SR_R)^2 \right]$$

- **Calmar Ratio** : tail-risk mesuré par la Maximum Drawdown

$$Calmar_R = \frac{R - R_F}{MDD_R(0, T)}$$

- **VaRatio** : tail-risk mesuré par la VaR

$$VaRatio_R = \frac{R - R_F}{VaR_R(\delta)}$$

- **CVaRatio** : tail-risk mesuré par la CVaR

$$CVaRatio_R = \frac{R - R_F}{CVaR_R(\delta)}$$

- **Hit Ratio** : pourcentage de signaux ayant abouti à un gain positif

Sommaire

- 1 Marchés financiers
- 2 Fondements théoriques et empiriques
- 3 Méthodes d'estimation
- 4 Validation des signaux de trading
- 5 Génération d'ordres et évaluation de performance
- 6 Allocation et portefeuille de stratégies**
- 7 Backtesting et mise en oeuvre réelle

Approche Rendement-Risque (1)

- **Portefeuille de stratégies quantitatives** $\Rightarrow$ mêmes problématiques que dans la gestion de portefeuille
- **Approche rendement-risque (Markowitz)** : pour un trader ayant une aversion au risque $\lambda > 0$, la solution est le résultat d'un compromis

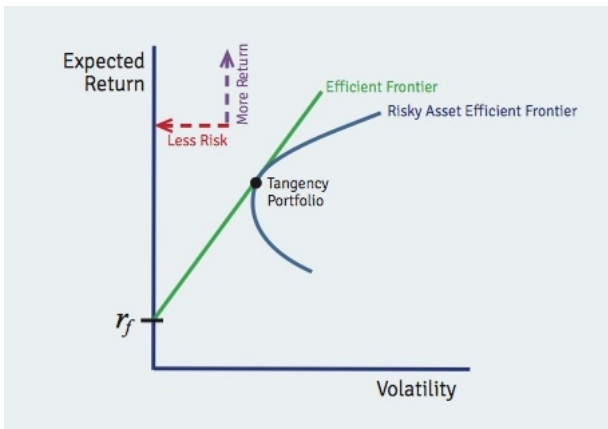
$$w^* = \underset{w}{\operatorname{argmax}} E[r_P] - \frac{\lambda}{2} \operatorname{Var}[r_P] = \underset{w}{\operatorname{argmax}} w^T \mu - \frac{\lambda}{2} w^T \Sigma w$$

- **Optimisation sous contrainte** ($w^T \mathbf{1} = 1$) : pas de solution analytique $\Rightarrow$ frontière efficiente
- **Optimisation sans contrainte** : $w^* = (\lambda \Sigma)^{-1} \mu$
- **Portefeuille tangent = Maximum Sharpe Ratio (MSR)**

$$w^* = \underset{w}{\operatorname{argmax}} \frac{(\mu - r_F)^T w}{\sqrt{w^T \Sigma w}}$$

Approche Rendement-Risque (2)

- **Problème** : les rendements espérés sont très difficiles à prédire, notamment instables et sources d'erreurs rédhibitoires
- **Solution** : approches n'utilisant pas d'estimation des rendements espérés



Approche Minimum Variance (MV)

- **Hypothèse** : tous les rendements espérés sont égaux à une constante c :
 $\mu = c1$
- L'optimisation revient à trouver le **portefeuille de variance minimale** :

$$\begin{aligned}w^* &= \underset{w}{\operatorname{argmax}} \quad cw^T 1 - \frac{\lambda}{2} w^T \Sigma w \\&= \underset{w}{\operatorname{argmin}} \quad w^T \Sigma w \\&= \underset{w}{\operatorname{argmin}} \quad \operatorname{Var}[r_P]\end{aligned}$$

- **Solution optimale sous contrainte** :

$$w^* = \frac{\Sigma^{-1}1}{1^T \Sigma^{-1}1}$$

Approche Maximum Diversification (MD)

- **Hypothèse** : tous les Sharpe Ratios sont égaux
- Le problème d'optimisation ne fait plus intervenir les rendements espérés :

$$\begin{aligned}w^* &= \underset{w}{argmax} w^T \mu - \frac{\lambda}{2} w^T \Sigma w \\&= \underset{w}{argmax} w^T \sigma - \frac{\lambda}{2} w^T \Sigma w\end{aligned}$$

- **Solution optimale sous contrainte** :

$$w^* = (\lambda \Sigma)^{-1} \sigma$$

- λ peut être déterminée de telle façon que les poids w^* somment à 1
- On peut montrer que **ce problème est équivalent à maximiser le ratio de diversification** :

$$DR(w) = \frac{w^T \sigma}{\sigma_P} = \frac{\sum_{i=1}^n w_i \sigma_i}{\sqrt{\sum_{i,j} w_i w_j \rho_{ij} \sigma_i \sigma_j}}$$

Approche Risk-Budgeting (RB)

- Approche alternative ne nécessitant pas d'estimations des rendements espérés
- **On se fixe des budgets de risque $(s_i)_{i \in [1, n]}$ pour chaque stratégie :**

$$\sum_{i=1}^n s_i = 1$$

- **Hypothèse :** les budgets de risque sont proportionnels à la contribution au risque total $TRC_i = w_i \frac{\partial \sigma_P}{\partial w_i}$

$$s_i = \frac{TRC_i}{\sigma_P} = \frac{w_i \frac{\partial \sigma_P}{\partial w_i}}{\sigma_P} = w_i \beta_i$$

- **Poids normalisés :**

$$w_i = \frac{\frac{s_i}{\beta_i}}{\sum_{i=1}^n \frac{s_i}{\beta_i}}$$

$$\beta = (\beta_1, \dots, \beta_n)^T = \frac{\Sigma w}{\sigma_P^2}$$

- **Programme d'optimisation quadratique** sous contrainte ($w^T 1 = 1$) :

$$w^* = \underset{w}{\operatorname{argmin}} \sum_{i=1}^n (w_i \beta_i - s_i)^2$$

Approche Risk-Budgeting : Risk-Parity (RP)

- **Hypothèse** : les budgets de risque sont tous égaux : $s_i = \frac{1}{n}$

$$w_i = \frac{\frac{1}{\beta_i}}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{\beta_i}}$$

- **Programme d'optimisation quadratique** sous contrainte ($w^T 1 = 1$) :

$$w^* = \underset{w}{\operatorname{argmin}} \sum_{i=1}^n \left(w_i \beta_i - \frac{1}{n} \right)^2$$

Approche Risk-Budgeting : Naive Risk-Parity (Naive RP)

- **Hypothèse** : les budgets de risque sont tous égaux ($s_i = \frac{1}{n}$) et les corrélations inter-stratégies sont nulles

$$s_i = \frac{TRC_i}{\sigma_P} = \frac{w_i \frac{\partial \sigma_P}{\partial w_i}}{\sigma_P} = \frac{w_i^2 \sigma_i^2}{\sigma_P^2} = \frac{1}{n}$$

- **Les poids normalisés s'écrivent alors directement** (sans programme d'optimisation) :

$$w_i = \frac{\frac{1}{\sigma_i}}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{\sigma_i}}$$

Stratégies d'allocation : Analyse comparative (1)

- **Equal Weighting (EW)** : méthode la plus simple $w_i = \frac{1}{n}$

	Capital Methods	Risk-Based Methods		Risk-Return Methods
Mean-Variance			MV MD	Markowitz Max SR
Risk-Budgeting		Naive RP	RP	
Others	EW			
				Returns
			Correlation	Correlation
		Volatility	Volatility	Volatility
	Assets	Assets	Assets	Assets

Stratégies d'allocation : Analyse comparative (2)

- **Markowitz est inutilisable en pratique** : trop instable, turnover élevé
- **MV et MD** : encore très sensible à la matrice de covariance (méthodes de shrinkage) + portefeuilles peu diversifiés
- **RB et RP** : corrige les défauts de MV et MD (diversification pilotée par les budgets de risque)
- **Naive RP** : méthode stable, sans hypothèse sur la corrélation et ne repose pas sur un programme d'optimisation => **la plus utilisée en pratique**
- **Problème** : toutes les méthodes Risk-Based ont un biais « Low Beta » et « Low Vol »

Sommaire

- 1 Marchés financiers
- 2 Fondements théoriques et empiriques
- 3 Méthodes d'estimation
- 4 Validation des signaux de trading
- 5 Génération d'ordres et évaluation de performance
- 6 Allocation et portefeuille de stratégies
- 7 Backtesting et mise en oeuvre réelle

Backtesting : Systèmes de trading

- **Système de trading** : modalité particulière d'une stratégie de trading définie par des règles de gestion (Trading Rules) et paramètres suivants (liste non exhaustive)
 - taille de la fenêtre d'estimation
 - **règle d'estimation** : glissante ou figée au moment du signal d'entrée et ce jusqu'au signal de sortie
 - **Stop Loss** : perte maximum tolérée avant de couper la pose
 - **Stop Gain** : gain maximum (à sauvegarder) avant de couper la pose
 - **Stop Horizon** : horizon maximal pour un signal de sortie (avant de couper la pose)
 - seuils d'activation pour les signaux d'entrée (Long et Short)
 - seuils de désactivation pour les signaux de sortie (Long et Short)
 - niveaux de risques cumulés maximaux (avant de couper la pose)

Backtesting (1)

- **Idée naïve : sélectionner le meilleur système** avec une optimisation mutidimenssionnelle sur les paramètres des systèmes (critère d'estimation : fonction de compromis entre performances et risques réalisés)

Estimation	Critère
Paramètres	Probabilité Maximum ou Erreur In-Sample
Hyperparamètres	Erreur Out-Sample
Paramètres des Systèmes	Indicateurs de performance et de risque

- **Plusieurs problèmes :**
 - certains paramètres ou règles discrètes
 - temps de calcul rédhibitoire (dimension du problème trop élevée)
 - existence de plusieurs optimums locaux
 - risque important d'over-fitting de la solution optimale (si elle existe) et faible diversification
- **Solution : discrétiser les valeurs** intéressantes des paramètres => combinatoire sur les systèmes résultants

Backtesting (2)

- **Phase de Validation** : phase de sélection
 - **sélection des meilleurs systèmes** : selon des critères de performance et de risque (voisinage d'optimums locaux => diversification et atténuation du risque d'over-fitting)
 - **Machine Learning** : reconnaissance des contextes de marché les plus favorables pour les systèmes étudiés => amélioration des performances
- **Phase de Test** : simulation out-sample
 - **simulation du portefeuille** des systèmes sélectionnés
 - **stratégie d'allocation** (souvent Naive RP)
- **Mise en production** (éventuelle) : on fige tous les paramètres et règles des systèmes sélectionnés

Backtesting (3)

- **Outils utilisés :**

- **premiers tests** : MatLab...
- **backtesting et industrialisation** : C++, C#, Python
- **HF** : circuits intégrés reprogrammable FPGA (MatLab (Simulink)...)

